Gemini

Project Phase 2 Description

12.5% ของคะแนนรวมของวิชา

ในการทำโครงงานเฟสที่ 2 นี้ นักศึกษาจะทำการพัฒนาโครงการ Gemini ต่อ โดยนำการออกแบบที่ได้ทำไปในเฟสที่ 1 (design) มา พัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้จริง แต่ละทีมจะได้รับมอบหมาย 3 Use Cases ที่ต้องทำการพัฒนา โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ในตารางที่ 1

ขอบเขตของโครงงาน

1. ระบบที่สร้างขึ้นจะต้องพัฒนาเป็น web application
2. Back-end system ต้องเขียนโดยใช้ Java (Spring Boot) เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ OCS system เดิมที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
3. Front-end system สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีใดก็ได้

อย่างไรก็ตาม ระบบที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่ของ Gemini ผ่าน Observatory Control System (OCS) library ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างระบบของคุณและระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ระดับล่าง

ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ (Deliverables) และวิธีการส่งงาน

โครงงานในเฟสที่ 2 นี้มีรอบการส่งทั้งหมด 3 รอบ โดยมีรายละเอียดและกำหนดการส่งงานดังนี้

Deliverable	Submission Method	Submission Date
D4: Implementation of the Login use case	Committing code in GitHub	31 มีนาคม 2569 23:55 (commit time)
D5: Revision of 3 selected use cases to be implemented สิ่งที่นักศึกษาจะต้องส่งมอบ ได้แก่ • 3 updated use case descriptions • 3 activity diagrams • 1 class diagram • 3 sequence diagrams	<groupname>_D5_Analysis.md	7 เมษายน 2569 23:55 (commit time)

D6: ระบบ Gemini prototype ที่ทำงานได้และรองรับ 3 use cases	Committing code in GitHub	27 เมษายน 2569 23:55 (commit time)

D4: Implementation of the Login use case

นักศึกษาต้องใช้ความรู้ที่เรียนเกี่ยวกับ Spring Boot, Class และ Method Design, Web Service โดยใช้เฟรมเวิร์ค Spring Boot เพื่อพัฒนา Login use case ให้กับระบบ Gemini โดยสิ่งที่นักศึกษาส่งมอบต้องมี working prototype ที่มีหน้า login page ทำงานได้จริง

งานที่ส่งมอบจะถูกให้คะแนนจากความถูกต้องของฟังก์ชัน (correctness): สามารถ login ได้สำเร็จหรือไม่

Deliverable D5: Revision of 3 selected use cases to be implemented

สำหรับสิ่งที่ต้องส่งมอบ D5 นักศึกษาต้องปรับแก้การออกแบบ (designs) ของ 3 use case จากเฟสที่ 1 ที่นักศึกษาได้รับ มอบหมายให้ทำการพัฒนาต่อในเฟสที่ 2 นี้ (สามารถดูได้ในตารางที่ 1)
นักศึกษาควรนำคำแนะนำที่ได้รับจากการนำเสนอ โครงงานในเฟสที่ **1** จากอาจารย์เพื่อไปปรับปรุงการออกแบบ
นักศึกษาควรปรับโครงสร้างของ GitHub repository ให้เป็นดังนี้:

```
├── gemini-1
    ├── Gemini-1.md
    ├── implementations << put your Spring boot app here
├── designs << put all your design items here
```

ให้นักศึกษานำการออกแบบที่ได้ปรับปรุงแล้วใส่ไว้ในโฟลเดอร์ designs ซึ่งต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

- 3 activity diagrams
- 3 sequence diagrams
- 1 class diagram
  - Packages: นักศึกษาต้องแบ่งคลาสใน class diagram ตาม packages ที่เหมาะสม
  - Patterns: การออกแบบคลาสและการเขียนโค้ดของคลาสเหล่านั้น**จะต้องมีการนำ design pattern มา ใช้อย่างน้อย 1 pattern** นักศึกษาสามารถเลือก pattern ใดก็ได้ที่นักศึกษาเห็นว่าเหมาะสมกับการ พัฒนาของนักศึกษา

D6: Working Gemini prototype supporting the 3 use cases

นักศึกษาจะต้องสร้างโปรโตไทป์ (prototype) ของระบบ Gemini ที่รองรับ 3 use case ที่กลุ่มของนักศึกษาได้รับมอบหมาย การพัฒนาระบบของนักศึกษาจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- ระบบ Gemini web application ที่เป็นระบบ web application
- ระบบที่ส่งมอบจะต้องรองรับ 3 use cases ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
- ระบบ backend จะต้องพัฒนาด้วย Spring Boot framework
- ระบบ frontend นักศึกษาสามารถเลือกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใดก็ได้ที่นักศึกษาถนัด
- ระบบ Gemini ที่ส่งมอบจะต้องใช้ APIs จาก OCS library: https://github.com/ICTMahidol/Gemini/tree/master/gemini-tcs/OCS.
- นักศึกษาจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาจารย์สามารถ clone repository ของนักศึกษาจาก GitHub และรันได้ ในโปรแกรม IntelliJ IDEA (หรือใช้วิธีอื่นๆ ตามที่นักศึกษาระบุ) หากโปรเจคท์ของนักศึกษาไม่สามารถรันได้ นักศึกษาจะถูกหักคะแนนบางส่วน
- ไฟล์ Gemini-x.md จะเป็นไฟล์ README ของโปรเจคท์นักศึกษา และควรมีข้อมูลหลักๆ ดังต่อไปนี้
    - ขั้นตอนการรันโปรเจคท์ของนักศึกษา
    - Design pattern ที่นักศึกษาเลือกใช้และเหตุผลที่เลือกใช้ design pattern ดังกล่าว ระหว่างการพัฒนา นักศึกษาจะต้องใช้ GitHub repository ที่อาจารย์ได้สร้างให้และทำการ commit และ push code ไปยัง folder “implementations”

นักศึกษาสามารถดู Use case description ของแต่ละ use case เพื่อเข้าใจการทำงานของแต่ละ use case ก่อนทำการพัฒนาซอฟต์แวร์จริง ได้ที่ภาคผนวกของเอกสารนี้

Project Phase 2 Presentation

นักศึกษาจะต้องนำเสนอโครงงานในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 9:00 – 13:00 (make-up class) อาจารย์จะกำหนดเวลาในการนำเสนอให้แต่ละกลุ่ม นักศึกษาต้องนำเสนอโครงงานและตอบคำถามจากอาจารย์ นักศึกษาในทีมทุกคนจะต้องมานำเสนอโครงงาน

Grading Criteria

โครงงานของนักศึกษาจะได้รับการตรวจให้คะแนนตามเงื่อนไขต่อไปนี้

Deliverable	Grading criteria
D4: Implementation of the Login use case	Correctness: 100%

D5: Revision of 3 selected use cases to be implemented. In total you should have: • 3 updated use case descriptions • 3 activity diagrams • 1 class diagram • 3 sequence diagrams	Completeness: 50%, correctness: 50%
D6: Working Gemini prototype supporting the 3 use cases	Completeness: 50%, correctness: 50%

กลุ่มของนักศึกษาจะถูกหักคะแนนหากมีการกระทำดังต่อไปนี้:

- อาจารย์จะให้คะแนนเฉพาะงานที่ส่งก่อนกำหนดเวลาเท่านั้น หากนักศึกษาไม่มีงานส่งก่อนกำหนด จะได้คะแนนเป็นศูนย์
- สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องเข้าร่วมการนำเสนอโครงการ หากมีสมาชิกคนใดไม่เข้าร่วม จะไม่ได้คะแนนในส่วนนั้น
- การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ด้านบนจะทำให้คุณถูกหักคะแนน
- นักศึกษาต้องแจ้งปัญหา/อุปสรรค/ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการทำโครงการก่อนถึงกำหนดส่งงานแต่ละครั้ง
- ปัญหาหรือข้อขัดข้องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎข้างต้น จะพิจารณาโดยอาจารย์ทั้งสองท่าน คำตัดสินและบทลงโทษจากอาจารย์ทั้งสองถือเป็นที่สิ้นสุด
- ในกรณีที่มีการลอกงาน คะแนนของทั้งสองกลุ่มจะเป็นศูนย์ทันที

ภาคผนวก

Table 1 Assigned Use Cases for All the Gemini Groups

Use Case	SlotRoot 25Jaek Jing	Penta gram	Manin Mangkorn	Ilovemy job	Number five	OneMan Squad	BanYai KawSoiKai	Vibe coding
Login	X	X	X	X	X	X	X	X
Create a science plan	X	X	X	X	X	X	X	X
Control the telescope from command line			X					
Validate a science plan	X	X	X	X	X	X	X	X
Test Science Plan	X				X	X		
Access live view of telescope								X
Create an observing program		X		X			X	

Gemini
Use Case Descriptions

27 March 2025

Use Case Name: Create a science plan

Primary Actor: Astronomer (นักดาราศาสตร์)

Stakeholders and Interests:

- Astronomer - ต้องการสร้าง science plan ใหม่

Brief Description:

Astronomer ต้องการสร้าง Science Plan สำหรับการศึกษาดวงดาวและดาวเคราะห์

Precondition: Astronomer จะต้อง Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้วก่อนจะทำ use case นี้

Trigger: Astronomer ต้องการสร้าง Science Plan

Normal Flow of Events (including sub flows):

1. Astronomer เลือกเมนู “Create Science Plan”
2. ระบบแสดงหน้าสร้างแผนวิทยาศาสตร์
3. Astronomer เลือกปุ่ม Create Science Plan และระบบจะแสดงแบบฟอร์มสร้างแผนวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
    - **Plan ID** – ระบบสร้างให้โดยอัตโนมัติ
    - **Plan Name** – อยู่ในรูปแบบข้อความสั้นๆ
    - **Creator** – ระบบกรอกให้โดยอัตโนมัติจากข้อมูล Login ของ Astronomer
    - **Funding** – ค่าตัวเลขเป็นดอลลาร์และทศนิยม
    - **Objective** – อยู่ในรูปแบบข้อความขนาดยาว
    - **Start and End dates** – Astronomer ทำการเลือกจากปฏิทิน
    - **Telescope assigned** – Astronomer ทำการเลือกจากรายการกล้องโทรทรรศน์ 2 แห่ง: ฮาวาย (Hawaii) และชิลี (Chile)
    - **Target** – เลือกเป้าหมายจากรายการแคตตาล็อกดาว
4. Astronomer กรอกข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น
5. Astronomer เลือกข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูล (Data processing requirements) ซึ่งได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้:
    - **FileType** – ตัวเลือก: PNG, JPEG, RAW
    - **FileQuality** – ตัวเลือก: Low, Fine
    - **ColorType** – ตัวเลือก: โหมดสี (Color mode) และ โหมดขาวดำ (B&W mode)
    - **Contrast** – ค่าทศนิยม (สำหรับทั้งโหมดสีและขาวดำ)
    - **Brightness** – ค่าทศนิยม (เฉพาะโหมดสี)
    - **Saturation** – ค่าทศนิยม (เฉพาะโหมดสี)

- **Highlights** – ค่าทศนิยม (เฉพาะโหมดขาวดำ)
- **Exposure** – ค่าทศนิยม (สำหรับทั้งโหมดสีและขาวดำ)
- **Shadows** – ค่าทศนิยม (เฉพาะโหมดขาวดำ)
- **Whites** – ค่าทศนิยม (เฉพาะโหมดขาวดำ)
- **Blacks** – ค่าทศนิยม (เฉพาะโหมดขาวดำ)
- **Luminance** – ค่าทศนิยม (เฉพาะโหมดสี)
- **Hue** – ค่าทศนิยม (เฉพาะโหมดสี)

6. นักดาราศาสตร์สร้างแผนวิทยาศาสตร์โดยคลิกปุ่ม “Save Science Plan”

Alternate/Exceptional Flow:

- ขั้นตอนที่ 5: หากกำหนดวันเริ่มต้นหลังจากวันสิ้นสุด ระบบจะแจ้งเตือนว่า “Start date cannot be after the end date”
- หากข้อมูลที่ป้อนเข้ากันไม่ได้กับระบบ OCS รุ่นเก่า (เช่น รูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง ค่าที่ไม่รองรับ หรือข้อมูลที่จำเป็นขาดหายไป) ระบบจะแสดงข้อความข้อผิดพลาดว่า:
  “Input data is not compatible with the legacy OCS system.”

Use Case Name: Submit Science Plan

Primary Actor: Astronomer

Stakeholders and Interests:

- Astronomer - ต้องการส่ง Science Plan ที่สร้างขึ้นเข้าสู่ระบบ

Brief Description:
Astronomer ต้องการส่ง Science Plan ที่สร้างขึ้นเข้าสู่ระบบเพื่อรับการตรวจสอบและดำเนินการ
Precondition: Astronomer จะต้อง Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้วก่อนจะทำ use case นี้

Trigger: Astronomer ต้องการส่ง Science Plan เข้าสู่ระบบ

Normal Flow of Events (including sub flows):

1. Astronomer เลือกเมนู “Science Plans”
2. ระบบแสดงหน้า Science Plans ซึ่งแสดง Science Plan ทั้งหมดที่สร้างโดย Astronomer ในระบบ
   2.1 Astronomer สามารถกรอง Science Plan ตามสถานะ (Created, Tested, Submitted, Validated, Executed)
3. Astronomer เลือก Science Plan ที่ต้องการส่ง
4. ระบบให้ Astronomer ทำการยืนยันการส่ง Science Plan
   4.1 หาก Astronomer เลือก “Confirm” ระบบจะทำการส่ง Science Plan ที่เลือกเข้าสู่ระบบ

4.2 หาก Astronomer เลือก “Cancel” ระบบจะกลับไปที่หน้ารายการ Science Plan ทั้งหมด (กลับไปที่ขั้นตอนที่ 2)

Alternate/Exceptional Flow:

- ขั้นตอนที่ 2: หาก Astronomer ไม่มี Science Plan ที่สร้างไว้ ระบบจะแสดงหน้าว่างพร้อมปุ่มให้สร้าง Science Plan ใหม่ (ไปที่ Use Case: Create Science Plan)
- ขั้นตอนที่ 3: Astronomer สามารถส่ง Science Plan ที่มีสถานะ "TESTED" เท่านั้น
- หาก Science Plan อยู่ในสถานะ CREATED แต่ยังไม่ได้ทดสอบ ระบบจะแจ้งให้ Astronomer ทำการทดสอบแผนก่อน (ไปที่ Use Case: Test a Science Plan)

Note:

Science Plan สามารถมีสถานะดังต่อไปนี้:

- **CREATED** – แผนถูกสร้างและบันทึกในระบบ แต่ยังไม่ได้ทดสอบหรือส่ง
- **TESTED** – แผนผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว
- **SUBMITTED** – แผนถูกส่งไปยัง Observatory Control System (OCS) และรอการตรวจสอบจากผู้สังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์
- **VALIDATED** – แผนได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยผู้สังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์
- **RUNNING** – แผนกำลังถูกดำเนินการใน **OCS**
- **INVALIDATED** – แผนถูกปฏิเสธเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกัน
- **COMPLETE** – แผนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
- **CANCELLED** – แผนถูกยกเลิก

Use Case Name: Access live view of telescope
Primary Actor: Astronomer
Stakeholders and Interests: • Astronomer - ต้องการดูภาพถ่ายทอดสด (live view) ของกล้องโทรทัศน์ Gemini
Brief Description: Astronomer ต้องการเข้าถึงภาพวิดีโอถ่ายทอดสดของกล้องโทรทัศน์ Gemini เพื่อตรวจสอบสภาพท้องฟ้า ณ ปัจจุบัน **Precondition:** Astronomer จะต้อง Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้วก่อนจะทำ use case นี้
Trigger: Astronomer ต้องการดูภาพถ่ายทอดสดของกล้องโทรทัศน์ Gemini
Normal Flow of Events (including sub flows): 1. Astronomer เลือกเมนู “Access Live View of Telescope” 2. ระบบแสดงหน้า Access Live View of Telescope ที่มีกล้องโทรทัศน์ให้เลือก 2 กล้อง คือ (1) กล้องที่ประเทศ Hawaii และ (2) กล้องที่ประเทศ Chile 3. Astronomer เลือกกล้องโทรทัศน์ที่ต้องการชมภาพถ่ายทอดสด 4. ภาพถ่ายทอดสดจากกล้องโทรทัศน์ที่เลือกปรากฏให้ Astronomer เห็น
Alternate/Exceptional Flow: • ขั้นตอนที่ 3: หากกล้องโทรทัศน์ที่เลือกไม่พร้อมที่จะแสดงภาพถ่ายทอดสด ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน Astronomer และแนะนำให้ Astronomer เลือกกล้องโทรทัศน์อีกตัวหนึ่งแทน

Use Case Name: Install new configurations to the system
Primary Actor: Support
Stakeholders and Interests: • Support – ต้องการที่จะติดตั้งการตั้งค่าใหม่ให้กับระบบ Gemini
Brief Description: Support จะเป็นผู้ทำการทำติดตั้งการตั้งค่าใหม่ให้กับระบบ Gemini หากมีการแก้ไขการตั้งค่าใดๆ ของระบบ **Precondition:** Support จะต้อง Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้วก่อนจะทำ use case นี้
Trigger: มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยเหตุผลบางอย่างและ Support ต้องการที่จะปรับปรุงการตั้งค่าของระบบ Gemini
Normal Flow of Events (including sub flows): 1. Support เลือกเมนู “Install New Configurations” 2. ระบบแสดงหน้า Current Configuration ที่มีรายละเอียดการตั้งค่าในปัจจุบัน พร้อมแสดงปุ่มให้เลือกสองปุ่ม คือ (1) Download current configuration และ (2) Install New Configurations 2.1 หาก Support เลือกปุ่ม Download current configuration ระบบจะเริ่มการดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่าปัจจุบันไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Support 3. หาก Support เลือกปุ่ม “Install New Configurations” ระบบจะแสดงหน้าให้อัพโหลดไฟล์การตั้งค่าไฟล์ใหม่ 4. ระบบแสดง dialog box ให้ Support เลือกไฟล์การตั้งค่าที่ต้องการจะติดตั้งในระบบ Gemini 5. หลังจาก Support ทำการอัพโหลดไฟล์การตั้งค่าเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงผลลัพธ์ของการติดตั้งการตั้งค่าใหม่ให้ Support เห็น
Alternate/Exceptional Flow: • ขั้นตอนที่ 4: หากไฟล์การตั้งค่าไม่ฟอร์แมตที่ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ error message ว่า “Wrong data format in the configuration file” และให้ Support ทำการอัพโหลดไฟล์การตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

Use Case Name: Execute approved science plan

Primary Actor: Science observer

Stakeholders and Interests:

- Science observer - ต้องการรัน Science Plan ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

Brief Description:

Science observer เลือก Science Plan ที่ได้รับอนุมัติและรัน Plan ดังกล่าวในระบบ Gemini

Precondition: Science observer จะต้อง Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้วก่อนจะทำ use case นี้

Trigger: Science observer ต้องการเพิ่ม Science Plan ที่ได้รับอนุมัติใหม่ในการดำเนินการของกล้องโทรทรรศน์ Gemini

Normal Flow of Events (including sub flows):

1. Science Observer เลือกเมนู "Science Plans"
2. ระบบแสดงหน้าของ Science Plans ซึ่งแสดง Science Plan ทั้งหมดในระบบที่ถูกส่งเข้าระบบโดย Astronomer ทุกคน

   2.1 Science Observer สามารถกรอง Science Plan ตามสถานะได้ (เช่น CREATED, TESTED, SUBMITTED, VALIDATED, เป็นต้น)
3. Science Observer เลือก Science Plan ที่จะดำเนินการรัน

Alternate/Exceptional Flow:

- ขั้นตอนที่ 3: Science Observer สามารถดำเนินการ Science Plan ที่ได้ถูกส่งและได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น คือ มีสถานะเป็น “validated” แต่หาก Science Plan ได้ถูกส่งแล้วแต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ระบบจะนำทาง Science Observer ไปยัง use case ชื่อ Validate Science Plan

Note:

Science Plan สามารถมีสถานะดังต่อไปนี้:

- **CREATED** – แผนถูกสร้างและบันทึกในระบบ แต่ยังไม่ได้ทดสอบหรือส่ง
- **TESTED** – แผนผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว
- **SUBMITTED** – แผนถูกส่งไปยัง Observatory Control System (OCS) และรอการตรวจสอบจากผู้สังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์
- **VALIDATED** – แผนได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยผู้สังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์
- **RUNNING** – แผนกำลังถูกดำเนินการใน OCS
- **INVALIDATED** – แผนถูกปฏิเสธเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกัน
- **COMPLETE** – แผนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
- **CANCELLED** – แผนถูกยกเลิก

Use Case Name: Collect astronomical data

Primary Actor: Science observer

Stakeholders and Interests:

- Science observer - ต้องการเก็บภาพถ่ายดาราศาสตร์ (astronomical data)

Brief Description:

Science Observer รู้ว่าระบบได้เสร็จสิ้นการรัน Science Plan แล้ว และต้องการเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์ (รูปถ่ายดาว)

Precondition: Science observer จะต้อง Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้วก่อนจะทำ use case นี้

Trigger: Science Observer ต้องการเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์ของ Science Plan ที่ได้ดำเนินการ

Normal Flow of Events (including sub flows):

1. Science Observer เลือกเมนู “Science Plans”
2. ระบบแสดงหน้าของรายการ Science Plan ซึ่งแสดง Science Plan ทั้งหมดที่ถูกส่งเข้าระบบโดย Astronomer ทุกคน

   2.1 Science Observer สามารถกรอง Science Plans ตามสถานะได้ (เช่น CREATED, TESTED, SUBMITTED, VALIDATED, เป็นต้น)
3. Science Observer เลือก Science Plan ที่ต้องการเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์
4. ระบบแสดงรายการข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Science Plan
5. Science Observer เลือกข้อมูลทางดาราศาสตร์ (รูปถ่ายดาว) ที่ต้องการให้ Astronomer เห็น โดยการคลิกเลือกที่รูปภาพทั้งหมดที่ต้องการ และเลือกปุ่ม “Collect” เพื่อเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์ดังกล่าว
6. ระบบขอการยืนยันจาก Science Observer

   6.1 หาก Science Observer เลือกปุ่ม “Confirm” ข้อมูลทางดาราศาสตร์จะถูกเก็บและ Astronomer ที่สร้าง Science Plan นั้นๆ จะสามารถเห็นข้อมูลดาราศาสตร์ที่เลือกนั้นได้

   6.2 หาก Science Observer เลือกปุ่ม “Cancel” ระบบจะกลับไปแสดงรายการข้อมูลทางดาราศาสตร์ (ขั้นตอนที่ 5)
7. ระบบกลับไปที่หน้าแสดงรายการ Science Plans

Alternate/Exceptional Flow:

- ขั้นตอนที่ 4: ในกรณีที่เกิดผลลัพธ์ไม่คาดคิดขึ้น เช่น การดำเนินการของ Science Plan ไม่สำเร็จ และไม่มีข้อมูลทางดาราศาสตร์แสดงให้เลือก Science Observer จะเห็นหน้าว่างและสามารถเลือกที่จะรัน Science Plan ใหม่อีกครั้ง (ไปที่ use case ชื่อ Execute an approved science plan)

Use Case Name: Control the telescope from command line

Primary Actor: Telescope Operator

Stakeholders and Interests:

- **Telescope Operator** – ต้องการควบคุมกล้องโทรทรรศน์อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการป้อนคำสั่งใน Command Line

Brief Description:

Use case นี้อธิบายวิธีที่ Telescope Operator ใช้ควบคุมกล้องโทรทรรศน์ผ่าน Command Line Interface (CLI) ในระบบ Gemini Telescope Control System ซึ่งรวมถึงการสอบถามสถานะของระบบและการสั่งการควบคุม

Precondition: Telescope Operator ต้องเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน use case นี้

Trigger: Operator เริ่มกระบวนการควบคุมกล้องโทรทรรศน์ผ่าน command line

Normal Flow of Events (including sub flows) :

1. Telescope Operator เข้าสู่เมนู “Command Line Control”
2. ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของ operator และแสดงหน้า Command Line Interface (CLI)
3. Operator เลือกว่าจะสอบถามสถานะหรือส่งคำสั่งควบคุม
4. หากเลือกสอบถามสถานะ operator จะพิมพ์คำสั่งประเภท status (เช่น GetVersion, GetStatus, GetState, RunTest)
5. หากเลือกส่งคำสั่งควบคุม operator จะพิมพ์คำสั่งควบคุม (เช่น START, STOP, MOVE, FOCUS, TAKE_PHOTO)
6. ระบบตรวจสอบรูปแบบของคำสั่งและตรวจหาข้อผิดพลาด
7. หากคำสั่งถูกต้อง ระบบจะประมวลผลและส่งคำขอไปยังกล้องโทรทรรศน์
8. กล้องโทรทรรศน์ดำเนินการตามคำสั่งที่ร้องขอ
9. ระบบบันทึกการดำเนินการของคำสั่งและปรับปรุงสถานะของระบบ
10. ระบบแสดงข้อความยืนยันว่าดำเนินการสำเร็จหรือแสดงข้อมูลที่ร้องขอ
11. Operator สามารถป้อนคำสั่งเพิ่มเติมหรือออกจาก CLI ได้

Available Commands

Status Query Commands:

- **GetVersion** – ดึงข้อมูลเวอร์ชันของ subsystem
- **GetStatus** – แสดงสถานะปัจจุบันของ subsystem (เช่น DOWN, RUNNING, SHUTDOWN)
- **GetState** – แสดง internal state (เช่น READY, BUSY, NOT_READY)

- **RunTest** – ดำเนินการ self-test และรายงานผล (OK, BAD, WARNING)

Control Commands:

- **START** – เริ่มต้นกล้องโทรทรรศน์เสมือน
- **STOP** – หยุดกล้องโทรทรรศน์เสมือน
- **UP** – เลื่อนกล้องขึ้น 10 หน่วย
- **DOWN** – เลื่อนกล้องลง 10 หน่วย
- **LEFT** – เลื่อนกล้องไปทางซ้าย 10 หน่วย
- **RIGHT** – เลื่อนกล้องไปทางขวา 10 หน่วย
- **FOCUS** – ปรับโฟกัสของกล้อง
- **TAKE_PHOTO** – ถ่ายภาพที่ตำแหน่งปัจจุบัน

Alternate/Exceptional Flow:

- หาก operator ป้อนคำสั่งผิดหรือไม่รองรับ ระบบจะแสดงข้อความ error และแจ้งให้ป้อนคำสั่งใหม่ที่ถูกต้อง
- หาก operator ไม่มีสิทธิ์เพียงพอ ระบบจะแสดงข้อความว่าไม่สามารถเข้าถึงได้
- หากกล้องไม่สามารถใช้งานได้ ระบบจะแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้ส่งคำสั่งควบคุม
- หากระบบพบข้อผิดพลาดระหว่างการดำเนินคำสั่ง ระบบจะบันทึกข้อผิดพลาดและแสดงข้อความว่าไม่สำเร็จให้ operator ทราบ

Use Case Name: Validate a science plan

Primary Actor: Science Observer

Stakeholders and Interests:

Science Observer – มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ science plan ก่อนอนุมัติ

Brief Description: Use case นี้อธิบายขั้นตอนที่ Science Observer ใช้ตรวจสอบ science plan ที่ได้รับการส่งเข้ามา เพื่อยืนยันว่ามีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถดำเนินการได้จริง

Precondition: Science Observer ต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มการ validate

Trigger:

- มีการส่ง science plan โดย Astronomer
- Science Observer ได้รับ science plan เพื่อทำการตรวจสอบ

Normal Flow of Events (including sub flows) :

1. Science Observer เข้าสู่ส่วน Science Plan
2. ระบบแสดงรายการ science plan ที่มีสถานะ 'SUBMITTED' โดยแสดงข้อมูลดังนี้:

    - Plan ID
    - Plan Name
    - Creator
    - Funding
    - Objective
    - Start และ End dates
    - Telescope ที่ได้รับมอบหมาย
    - Target
    - ปุ่มสำหรับดำเนินการ
    - สถานะปัจจุบัน (เช่น SUBMITTED, VALIDATED, INVALIDATED ฯลฯ)

3. Science Observer เลือก science plan ที่มีสถานะ 'SUBMITTED'
4. Science Observer ตรวจสอบรายละเอียดของแผน ดังนี้:

    - **Plan Metadata**: Creator, Submitter, Funding, Objective
    - **Star System Type**: ประเภทของระบบดาวเป้าหมาย
    - **Schedule Availability**: ตรวจสอบว่าเวลาที่เสนอใช้กล้องสอดคล้องกับความพร้อมของกล้อง

- **Telescope Location**: ตรวจสอบว่าได้ระบุกล้องโทรทรรศน์ที่ตั้งอยู่ ณ สถานที่ที่ถูกต้อง
- **Data Processing Requirements**:
    - ประเภทของไฟล์
    - คุณภาพของไฟล์
    - การตั้งค่าการประมวลผลภาพ (เช่น color type, contrast, brightness, saturation)

5. Science Observer ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและครบถ้วน
6. Science Observer ทำการ validate science plan
7. หาก validate สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ:

- "Validate Science Plan Succeed ID: [Plan ID]"
- ระบบเปลี่ยนสถานะของแผนเป็น "VALIDATED"

8. หาก validate ไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ:

- "Validate failed."
- Science Observer ต้องตรวจสอบและแก้ไขแผนก่อนดำเนินการ validate อีกครั้ง

สถานะที่ science plan สามารถมีได้:

- **CREATED** – แผนถูกสร้างและบันทึกไว้ในระบบ แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบหรือส่ง
- **TESTED** – แผนผ่านการทดสอบแล้ว
- **SUBMITTED** – แผนถูกส่งไปยัง Observatory Control System (OCS) และรอการ validate
- **VALIDATED** – แผนได้รับการ validate โดย Science Observer
- **RUNNING** – แผนกำลังถูกดำเนินการใน OCS
- **INVALIDATED** – แผนถูกปฏิเสธเนื่องจากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลไม่สอดคล้อง
- **COMPLETE** – แผนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
- **CANCELLED** – แผนถูกยกเลิก

Alternate/Exceptional Flow:

กรณีไม่มี science plan ที่ SUBMITTED:

- หากไม่พบ science plan ที่อยู่ในสถานะ 'SUBMITTED' ระบบจะแสดงข้อความ:
    - "There are currently no submitted science plans."

กรณีข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาด:

- หากข้อมูลสำคัญหายไป ไม่สอดคล้อง หรือไม่ถูกต้อง Science Observer จะทำการ invalidates science plan
- แผนจะถูกปฏิเสธ และระบบจะอัปเดตสถานะเป็น "INVALIDATED"

Use Case Name: Test Science Plan

Primary Actor: Astronomer

Stakeholders and Interests:

Astronomer ต้องการทดสอบ science plan ก่อนส่งเข้าสู่ระบบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้จริงและถูกต้อง

Brief Description:

Use case นี้อธิบายขั้นตอนที่ Astronomer ใช้ในการทดสอบ science plan โดยใช้ virtual telescope ก่อนส่งเข้าระบบ โดยระบบจะตรวจสอบแผนกับ test case ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า science plan ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

Precondition: Astronomer ต้องเข้าสู่ระบบก่อน

Trigger: The astronomer initiates the testing process for a science plan.

Normal Flow of Events (including sub flows) :

1. Astronomer เลือกปุ่ม “Test Science Plan”
2. ระบบแสดงรายการ science plan ทั้งหมดที่สามารถทดสอบได้
3. Astronomer เลือก science plan ที่ต้องการทดสอบ
4. ระบบโหลด science plan ที่เลือกและเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบ
5. ระบบดำเนินการ test case ต่อไปนี้เพื่อ validate science plan:
    a. **Star System Selection Test**: ตรวจสอบว่าได้เลือก star system ที่เหมาะสม
    b. **Image Processing Configuration Test**: ตรวจสอบการตั้งค่าการประมวลผลภาพ เช่น ประเภทของไฟล์ คุณภาพ และการปรับค่าต่าง ๆ ได้แก่ contrast, brightness, saturation
    c. **Telescope Location Test**: ตรวจสอบตำแหน่งของกล้องโทรทรรศน์ว่าเหมาะสมกับความต้องการในการสังเกตการณ์
    d. **Observation Duration Test**: ตรวจสอบระยะเวลาการสังเกตการณ์ให้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
6. ระบบประเมินผลการทดสอบ
7. หากทุก test case ผ่าน ระบบจะอัปเดตสถานะของ science plan เป็น “TESTED” และแสดงข้อความยืนยันพร้อมผลการทดสอบ
8. หากมี test case ใดล้มเหลว ระบบจะแสดงข้อความแสดงความผิดพลาด พร้อมระบุ test case ที่ไม่ผ่าน และข้อเสนอแนะในการแก้ไข
9. Astronomer ตรวจสอบผลการทดสอบ และปรับแก้ตามความจำเป็น
10. Astronomer อัปเดตสถานะของ science plan ที่ผ่านการทดสอบ
11. Astronomer กดปุ่ม “Finish” เพื่อสิ้นสุดกระบวนการ
12. ระบบบันทึกการเสร็จสิ้นของการทดสอบและอัปเดตข้อมูลในระบบ

Alternate/Exceptional Flow:

- หากไม่พบ science plan ที่สามารถทดสอบได้ ระบบจะแสดงข้อความ: "No available science plans for testing."

- หาก Astronomer เลือก science plan ที่ไม่มีอยู่จริง ระบบจะแสดงข้อความ: "Your selected science plan does not exist."
- หากมี test case ใดล้มเหลว ระบบจะแสดงชื่อของ test case ที่ไม่ผ่าน

Use Case Name: Access collected astronomical data
Primary Actor: Astronomer
Stakeholders and Interests: Astronomer ต้องการเข้าถึงและเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก
Brief Description: Use case นี้อธิบายขั้นตอนที่ Astronomer เข้าถึงข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่ถูกรวบรวมไว้ผ่านระบบ **Precondition:** Astronomer ต้องเข้าสู่ระบบก่อนเริ่มใช้งาน use case นี้
Trigger: Astronomer ส่งคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลทางดาราศาสตร์ผ่านระบบ
Normal Flow of Events (including sub flows) : 1. Astronomer ป้อนข้อมูลยืนยันตัวตน (authentication credentials) 2. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของ credentials และให้สิทธิ์เข้าถึงหากผ่าน 3. Astronomer เข้าสู่หน้า homepage และเลือก “Access Astronomical Data” 4. ระบบแสดงรายการ science plan ที่มีให้ใช้งาน 5. Astronomer คลิก “See More” บน science plan ที่เลือกเพื่อดูข้อมูลทางดาราศาสตร์ 6. ระบบแสดงตัวเลือกสำหรับการดึงข้อมูล 7. Astronomer ระบุประเภทของข้อมูลที่ต้องการ 8. ระบบดึงข้อมูลและแสดงรายการ dataset ที่ตรงกับคำขอ 9. Astronomer เลือก dataset ที่ต้องการเข้าถึง 10. ระบบแสดงตัวเลือกให้ดาวน์โหลดหรือดู dataset แบบออนไลน์ 11. Astronomer ดาวน์โหลดหรือดู dataset ที่เลือกผ่านระบบ
Alternate/Exceptional Flow: • หากไม่มี science plan ที่ถูก validate ระบบจะแสดงข้อความ: “No validated science plans found.” • หากไม่มี dataset ที่ตรงกับคำขอ ระบบจะแจ้งให้ทราบและจบ use case • หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการดึงข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ error ที่เหมาะสมและบันทึกปัญหาไว้ในระบบ

Use Case Name: Create an observing program
Primary Actor: Science Observer
Stakeholders and Interests: Science Observer ต้องการสร้าง Observing Program โดยแปลงจาก Science Plan ที่ได้รับการ validate แล้ว
Brief Description: Use case นี้อธิบายกระบวนการที่ Science Observer ใช้ในการแปลง Science Plan ที่ผ่านการ validate แล้วให้เป็น Observing Program ซึ่งประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่สำคัญ เช่น Gemini Location, Optics Configuration, Calibration Details และ Telescope Positioning Data เพื่อให้การสังเกตการณ์ดำเนินไปอย่างถูกต้อง **Precondition:** Science Observer ต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
Trigger: หลังจากที่ Science Plan ได้รับการ validate แล้ว Science Observer เริ่มการแปลงแผนดังกล่าวเป็น Observing Program
Normal Flow of Events (including sub flows) : 1. Science Observer เข้าสู่หน้า “Create an Observing Program” 2. ระบบแสดงรายการ Science Plan ที่อยู่ในสถานะ validated 3. Science Observer เลือก Science Plan ที่ต้องการนำมาสร้าง Observing Program 4. ระบบโหลด Science Plan ที่เลือก และเปิดให้ Science Observer ป้อนข้อมูลสำหรับ Observing Program 5. Science Observer ป้อนรายละเอียดที่จำเป็น ได้แก่: a. **Gemini Location** – ระบุสถานที่ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ b. **Optics Primary** – กำหนดการตั้งค่าระบบ optics หลัก c. **F-stop** – กำหนดค่ารูรับแสงของกล้อง d. **Optics Secondary RMS** – ตั้งค่าค่า root mean square (RMS) ของ optics รอง e. **Science Fold Mirror Degree** – ตั้งค่ามุมของ fold mirror f. **Science Fold Mirror Type** – เลือกประเภทของ fold mirror ที่เหมาะสม g. **Module Content** – ระบุข้อมูลของโมดูลที่จำเป็นต่อการสังเกตการณ์ h. **Calibration Unit** – ตั้งค่าการปรับเทียบเพื่อความแม่นยำ i. **Light Type** – ระบุประเภทของแหล่งกำเนิดแสง j. **Telescope Position Pair** – กำหนดค่าพิกัดตำแหน่งของกล้องสำหรับการจัดแนว 6. Science Observer คลิกปุ่ม “Create Observing Program” เพื่อยืนยันการสร้าง 7. ระบบอัปเดตสถานะการ validate ของ Observing Program 8. ระบบยืนยันการสร้าง Observing Program และบันทึกข้อมูลลงในระบบ
Alternate/Exceptional Flow:

- หากไม่พบ Science Plan ที่ได้รับการ validate ระบบจะแสดงข้อความ: "No validated science plans found."
- หากข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการต่อ
- หากระบบพบข้อผิดพลาดระหว่างการสร้าง Observing Program ระบบจะแสดงข้อความ error และบันทึกปัญหานั้นไว้